

Sistema de Gestão de Expedições Arqueológicas

Dicionário de dados conceitual e lógico

Laboratório de Banco de Dados
Projeto Final 2026 2
Etapa 1

Integrantes

Arthur Tavares Silva

Higor Samuel Ferreira Silva

Igor Vendramini Perini

João Gabriel da Cruz Viana

Brasília
2026

Orientação de leitura

Cada seção descreve uma relação, seus atributos, domínio de valores, obrigatoriedade e papel na integridade. PK indica chave primária, FK chave estrangeira, UQ unicidade e CK restrição de domínio.

Instituicao

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_instituicao	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome oficial ou fictício
sigla	VARCHAR(20)	Não		Sigla institucional
tipo	VARCHAR(20)	Sim	CK	UNIVERSIDADE, MUSEU, LABORATORIO ou ORGAO_PUBLICO
pais	VARCHAR(60)	Sim		País da instituição
uf	CHAR(2)	Não		Unidade federativa
cidade	VARCHAR(80)	Sim		Cidade

Pesquisador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição de vínculo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Nome do pesquisador
email	VARCHAR(160)	Sim	UQ	E-mail institucional
registro_profissional	VARCHAR(40)	Não	UQ	Registro profissional quando aplicável
tipo_especializacao	VARCHAR(24)	Sim	CK	Discriminador da especialização
situacao	VARCHAR(10)	Sim	CK	ATIVO ou INATIVO

Arqueologo

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
area_pesquisa	VARCHAR(100)	Sim		Área de pesquisa arqueológica
numero_autorizacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Autorização profissional

Conservador

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_material	VARCHAR(80)	Sim		Material de especialização
numero_registro	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Registro profissional

Analista Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Identifica o pesquisador especializado
especialidade_analise	VARCHAR(100)	Sim		Especialidade técnica
nivel_formacao	VARCHAR(30)	Sim		Titulação

Sítio Arqueológico

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_sitio	INT	Sim	PK	Identificador interno
nome	VARCHAR(120)	Sim	UQ	Nome do sítio
municipio	VARCHAR(80)	Sim		Município
uf	CHAR(2)	Sim		Unidade federativa
latitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Latitude entre -90 e 90
longitude	DECIMAL(9,6)	Sim	CK	Longitude entre -180 e 180
periodo_historico	VARCHAR(100)	Não		Período histórico estimado
nivel_protecao	VARCHAR(20)	Sim	CK	Proteção legal
data_cadastro	DATE	Sim		Data de cadastro

Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_sitio	INT	Sim	FK	Sítio da campanha
id_coordenador	INT	Sim	FK	Pesquisador coordenador
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ	Código público da campanha
nome	VARCHAR(140)	Sim		Nome da campanha
objetivo	TEXT	Sim		Objetivo científico
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Encerramento
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA ou SUSPENSA
orcamento	DECIMAL(12,2)	Sim	CK	Orçamento não negativo

Participação Campanha

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_campanha	INT	Sim	PK/FK	Campanha
id_pesquisador	INT	Sim	PK/FK	Pesquisador
funcao	VARCHAR(60)	Sim		Função na campanha
data_entrada	DATE	Sim		Início da participação
data_saida	DATE	Não	CK	Fim da participação
horas_previstas	SMALLINT	Sim	CK	Carga horária positiva

Unidade Escavação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_unidade	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_campanha	INT	Sim	FK	Campanha responsável
codigo	VARCHAR(20)	Sim	UQ composto	Código dentro da campanha
setor	VARCHAR(40)	Sim		Setor espacial
nivel_estratigrafico	VARCHAR(40)	Não		Nível estratigráfico
data_abertura	DATE	Sim		Data de abertura
data_encerramento	DATE	Não	CK	Data de encerramento

Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_unidade	INT	Sim	FK	Unidade de descoberta
id_artefato_referencia	INT	Não	FK autorreferente	Conjunto ou artefato principal
codigo_catalogo	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código de catálogo
nome	VARCHAR(120)	Sim		Denominação
descricao	TEXT	Sim		Descrição técnica
material	VARCHAR(60)	Sim		Material predominante
periodo_estimado	VARCHAR(100)	Não		Datação estimada
data_descoberta	DATE	Sim		Data de descoberta
profundidade_cm	DECIMAL(7,2)	Sim	CK	Profundidade não negativa
estado_conservacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	Estado físico
situacao	VARCHAR(18)	Sim	CK	Situação operacional

Fragmento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato proprietário
numero_fragmento	SMALLINT	Sim	PK	Número dentro do artefato
peso_g	DECIMAL(9,3)	Sim	CK	Peso não negativo
comprimento_mm	DECIMAL(8,2)	Não	CK	Comprimento não negativo
descricao	VARCHAR(240)	Não		Características do fragmento
localizado	BOOLEAN	Sim		Indica presença física

Análise Laboratorial

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_analise	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_laboratorio	INT	Sim	FK	Instituição executora
tipo_analise	VARCHAR(60)	Sim		Tipo do exame
metodo	VARCHAR(120)	Sim		Método aplicado
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	SOLICITADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Artefato Análise

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_artefato	INT	Sim	PK/FK	Artefato analisado
id_analise	INT	Sim	PK/FK	Análise
codigo_amostra	VARCHAR(32)	Sim	UQ	Código da amostra
massa_consumida_g	DECIMAL(8,3)	Sim	CK	Massa consumida
resultado_resumido	VARCHAR(300)	Não		Resultado sintético
conclusao	TEXT	Não		Conclusão técnica

Intervenção Conservação

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_intervencao	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato conservado
id_conservador	INT	Sim	FK	Pesquisador conservador
tipo_intervencao	VARCHAR(80)	Sim		Procedimento
data_inicio	DATE	Sim		Início
data_fim	DATE	Não	CK	Conclusão
descricao	TEXT	Sim		Descrição do tratamento
material_aplicado	VARCHAR(160)	Não		Materiais empregados
situacao	VARCHAR(16)	Sim	CK	PLANEJADA, EM_EXECUCAO, CONCLUIDA ou CANCELADA
custo	DECIMAL(10,2)	Sim	CK	Custo não negativo

Local Armazenamento

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_local	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição proprietária
codigo	VARCHAR(24)	Sim	UQ composto	Código interno
tipo	VARCHAR(30)	Sim		Reserva técnica, laboratório ou exposição
temperatura_c	DECIMAL(5,2)	Não		Temperatura de referência
umidade_percentual	DECIMAL(5,2)	Não	CK	Umidade entre 0 e 100
capacidade	INT	Sim	CK	Capacidade positiva

Custódia Artefato

Atributo	Domínio	Obrig.	Chave	Descrição ou regra
id_custodia	INT	Sim	PK	Identificador interno
id_artefato	INT	Sim	FK	Artefato custodiado
id_instituicao	INT	Sim	FK	Instituição responsável
id_local	INT	Não	FK	Local de armazenamento
id_responsavel	INT	Sim	FK	Pesquisador responsável
data_inicio	DATE	Sim		Início da custódia
data_fim	DATE	Não	CK	Fim da custódia
documento_movimentacao	VARCHAR(40)	Sim	UQ	Documento de transferência
motivo	VARCHAR(200)	Sim		Motivo da movimentação
id_artefato_em_aberto	INT gerado	Não	UQ	Garante uma custódia vigente por artefato